



KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

CHƯƠNG 11

CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM VIIB

1

GVGD: Nguyễn Hoàng Lương Ngọc

CHƯƠNG 11- PHÂN NHÓM VII B

I. NHẬN XÉT CHUNG

II. ĐƠN CHẤT

III. HỢP CHẤT CỦA Mn

1. Mn (+2)

2. Mn (+4)

3. Mn (+6)

4. Mn (+7)

I. NHẬN XÉT CHUNG

- Các nguyên tố PN VIIB gồm Mn, Tc, Re.
- Cấu hình e' hóa trị giống nhau: $(n-1)d^5ns^2$, nên:

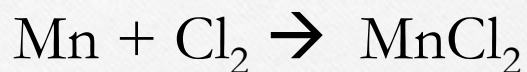


→ thể hiện tính kim loại.

- Số oxyhóa dương đặc trưng, bền +7. Riêng Mn còn có các số oxyhóa đặc trưng và bền là +2, +4.
- Ở số oxyhóa dương thấp chúng giống KL Fe, Cr...,
- ở số oxyhóa dương cao có tính chất giống PK (Clo)

II. ĐƠN CHẤT

- Mn là KL hoạt động:
- Bột Mn dễ bị PK oxyhóa ở điều kiện thường hay khi đốt nóng:



- Mn đẩy được H_2 ra khỏi nước, dễ tan trong axit loãng:



II. ĐƠN CHẤT

Điều chế:

- quặng pyroluzit $\text{MnO}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$.
- Điều chế Mn từ MnO_2 :



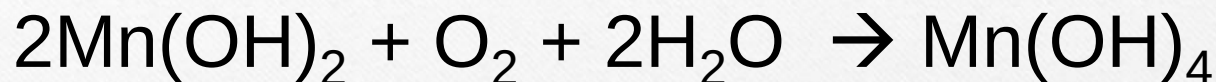
III. CÁC HỢP CHẤT CỦA Mn

1. Mn(+2)

- Hợp chất Mn(+2) có tính bazơ > axit
- có tính khử: phụ thuộc vào môi trường:
 - Trong môi trường kiềm $\rightarrow$ Mn(+4)
 - Trong môi trường kiềm nóng chảy $\rightarrow$ MnO_4^{2-}
 - Trong môi trường axit $\rightarrow$ MnO_4^-

1.Mn(+2)

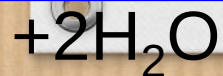
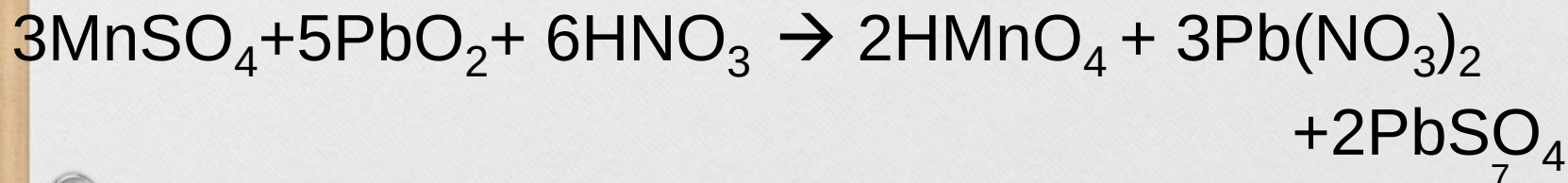
Trong môi trường kiềm:



Trong môi trường kiềm nóng chảy:



Trong môi trường axit:

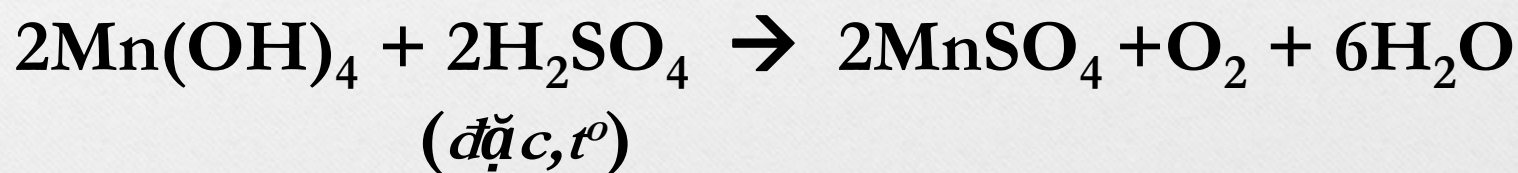


1.Mn(+2)

- Phức cation aquo màu hồng $[\text{Mn}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ dễ tạo thành trong dung dịch
- Khi kết tinh sẽ được hydrat màu hồng (SPT 6):
 $\text{Mn}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, $\text{MnCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$, $\text{MnSO}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O} \dots$
- Các phức khác của Mn(+2) không đặc trưng, không bền.

2.Mn(+4)

- Oxit , hidroxit của Mn (+4) bền hơn muối.
- Khi cho oxit, hidroxit Mn(+4) tác dụng axit đặc $\rightarrow \text{Mn}^{2+}$



- MnO_2 , $\text{Mn}(\text{OH})_4$ có tính lưỡng tính nhưng cả 2 tính đều yếu.

2.Mn(+4)

- Mn(+4): tính oxihóa



- **Mn(+4) :tính khử**: khi tác dụng với chất oxi hóa mạnh

•**Trong môi trường kiềm: Mn (+4) $\rightarrow$ MnO₄²⁻**



•**Trong môi trường axit: Mn (+4) $\rightarrow$ MnO₄⁻**



3.Mn(+6)

MnO_4^{2-} không đặc trưng, không bền.

Muối MnO_4^{2-} có màu lục sẫm, không bền bị phân hủy trong nước



■ MnO_4^{2-} có tính oxihóa mạnh

• Trong môi trường kiềm: $\rightarrow \text{MnO}_2$

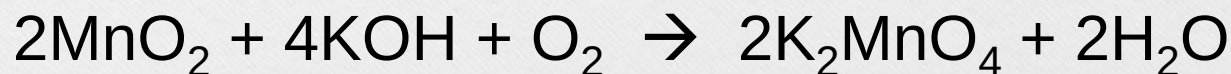
• Trong môi trường axit $\rightarrow \text{Mn}^{2+}$

3.Mn(+6)

- MnO_4^{2-} thể hiện tính khử khi tác dụng với chất oxi hóa mạnh.



Điều chế:

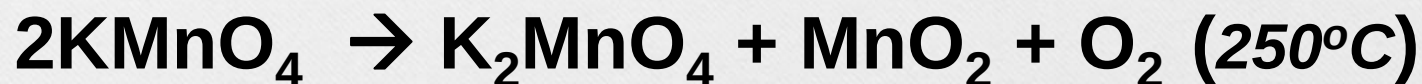


4.Mn(+7)

- HMnO_4 tồn tại ở dạng dung dịch $<20\%$, nếu $> 20\%$ bị phân hủy:



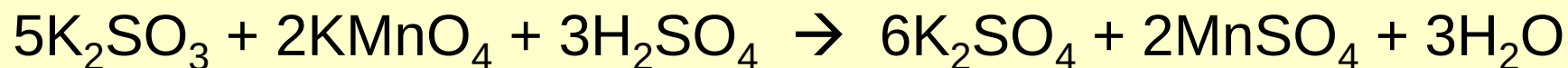
- Muối MnO_4^- bền hơn MnO_4^{2-}
- Muối MnO_4^- bị nhiệt phân ở khoảng 250°C



- **Có tính oxihóa mạnh, phụ thuộc vào môi trường**

4.Mn(+7)

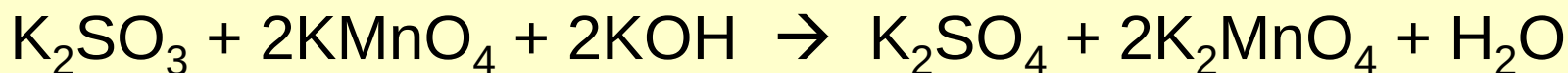
•Trong môi trường axit: $\rightarrow \text{Mn}^{2+}$



•Trong môi trường trung tính: MnO_2



•Trong môi trường bazơ: $\rightarrow \text{MnO}_4^{2-}$



4.Mn(+7)

Điều chế KMnO_4 :

- Oxi hóa MnO_4^{2-} bằng : Cl_2 hay $\text{PbO}_2 - \text{HNO}_3$



- Điện phân dung dịch MnO_4^{2-}

- Các hợp chất có số OXH dương thấp → KL
- Các hợp chất có số OXH dương cao → PK
- Mn (+2): MnO , Mn(OH)_2 , Mn^{2+} - ∃ mt axit
khử; bazo
- Mn (+4): MnO_2 , Mn(OH)_4 ∃ mt kiềm yếu
oxi hóa và khử; lưỡng tính
- Mn (+6): MnO_4^{2-} ∃ mt kiềm mạnh, bị phân hủy trong nước
oxi hóa và khử
- Mn (+7): HMnO_4 , MnO_4^- ∃ mt axit, bị phân hủy nhiệt
oxi hóa; axit

BÀI TẬP

1. Một dung dịch KMnO_4 được chuẩn độ trong môi trường axit bằng 20ml dung dịch $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 0,15N. Tính nồng độ đương lượng KMnO_4 .

Dùng dung dịch KMnO_4 ở trên xác định nồng độ của FeSO_4 . Cứ 10ml dung dịch FeSO_4 cần dùng 14,6ml dung dịch KMnO_4 . Xác định nồng độ của FeSO_4 .

BÀI TẬP

3. Hòa tan m g hỗn hợp hai muối FeSO_4 và $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ trong nước đã được axit hóa bằng H_2SO_4 thành 1 lít dung dịch A.

Cứ 100 ml dung dịch A được chuẩn độ bằng 100ml dung dịch KMnO_4 0,1N.

100ml dung dịch A phản ứng vừa đủ với 0,996 g KI.

Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

Tính khối lượng m đã dùng và thành phần phần trăm của hai muối trên.

Cho $\text{Fe} = 56$; $\text{S} = 32$; $\text{O} = 16$; $\text{H} = 1$; $\text{K} = 39$; $\text{Mn} = 55$; $\text{I} = 127$